

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לנבחן

ארבע שעות.

א. משך הבחינה:

בשאלון זה 40 שאלות רב ברירה.

ב. מבנה השאלון

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה: 2.5 נקודות).

ומפתח ההערכה:

בסך הכול: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות:

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

2. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד, בכתב יד ברור.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה

"טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

הערות למושגים במבחן:

ק"צ = kHz

ביט = Bit

בייט = Byte

נקודה צפה = Floating Point

פיק = Peak

קצב ביטים = Bitrate

1. מה מתארים TRUE ו- FALSE ?

- א. ערכים בוליאניים.
- ב. ערכים באלגברה.
- ג. ערכים דצימליים.
- ד. ערכים הקסדצימלים.

2. איזו תשובה מתארת קובץ mp3 ?

- א. 192 קילו ביט לשנייה.
- ב. 320 קילו בייט לשנייה.
- ג. 520 קילו ביט לדקה.
- ד. 520 קילו בייט לדקה.

3. מהו הפרש הטווח הדינאמי בין מערכת 192kHz 24 bit לבין מערכת 44.1kHz 24 bit ?

- א. 0 dB
- ב. 3 dB
- ג. 6 dB
- ד. 10 dB

4. מה הרעיון העומד מאחורי שיטת ה- Over Sampling ?

- א. כדי להגיע לדיוק בדגימה, דוגמים את האות מספר פעמים במקום פעם אחת.
- ב. השגת איכות טובה יותר גם בדגימות מתחת ל- 44.1kHz.
- ג. דגימה בתדר גבוה פי כמה מתדר הדגימה כדי להימנע מעיוות של הסיגנל.
- ד. דגימה בעומק מילה גבוה יותר כדי להגיע לרמת דיוק גבוהה בדגימה.

5. על מערכת הקלטה של 16 bit 96kHz מקליטים טון של 1kHz בעוצמה של -18dBFS (מינוס 18). בכמה ביטים משתמשים בהקלטה למעשה?

- א. 13
- ב. 14
- ג. 15
- ד. 16

6. בפרויקט פוסט פרודקשן של 24 bit 48kHz התקבלו שני קבצי mp3 להמרה ולשילובם בפרויקט:

הראשון: 2:30 דקות, באיכות 192kbps המכיל שני ערוצים.

השני: 1:40 דקות, באיכות 128kbps המכיל ערוץ אחד.

מה הנפח שייתפסו, באופן תיאורטי, שני הקבצים המומרים יחדיו?

- א. 57.60 MB
- ב. 72.00 MB
- ג. 36.00 MB
- ד. 48.60 MB

7. ממירים קובץ סטריאו 16 bit 44.1kHz של דקה אחת ל- 24 bit 88.2kHz. מה יהיה אורכו לאחר ההמרה?

- א. 30 שניות.
- ב. 60 שניות.
- ג. 120 שניות.
- ד. 180 שניות.

8. תוך כמה זמן ירד קובץ סאונד לעבודה שנפחו 250MB למחשב בחיבור אינטרנט של 50Mbps download?

- א. 45 שניות.
- ב. 50 שניות.
- ג. 35 שניות.
- ד. 40 שניות.

9. איזה רכיב יפגוש הסיגנל קודם בממיר מאנלוגי לדיגיטלי?

- א. High pass filter בכניסה לממיר.
- ב. Low pass filter בכניסה לממיר.
- ג. High pass filter ביציאה מהממיר.
- ד. High pass filter ביציאה מהממיר.

10. מהו הערך הבינארי של המספר הדצימלי 100?

- א. 01100100
- ב. 01101100
- ג. 01110100
- ד. 11110100

11. מהו המספר הבינארי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 8 ביט?

- א. 88888888
- ב. 11111111
- ג. 10000000
- ד. 79999999

12. כמה קילוביט יש ב- 13 שניות של קובץ Bwav Mono 48kHz 24bit?

- א. 11,520
- ב. 12,672
- ג. 13,824
- ד. 14,976

13. אילו רכיבים מתווספים למילה הנוצרת במערכת העובדת ב Floating Point?

- א. Mantissa & Exponent
- ב. VBR & CBR
- ג. Negative & Relative
- ד. True & False

14. איזה רכיב חשמלי שומר ואחר כך מעביר את מתח הדגימה במעגל Sample and Hold?

- א. נגד.
- ב. קבל.
- ג. מגבר.
- ד. שנאי.

15. ממה מורכב מספר בינארי בנקודה צפה 32 ביט?

- א. Sign: 2 bit / Exponent: 7 bit / Mantissa: 23 bit
- ב. Sign: 2 bit / Exponent: 8 bit / Mantissa: 22 bit
- ג. Sign: 1 bit / Exponent: 7 bit / Mantissa: 24 bit
- ד. Sign: 1 bit / Exponent: 8 bit / Mantissa: 23 bit

16. פודקאסט מופץ באינטרנט באיכות של 128kbps. מהו רוחב הפס המינימלי הנדרש אם לפודקאסט יש 350 מאזינים בו זמנית?

- א. 30 Mbps
- ב. 40 Mbps
- ג. 50 Mbps
- ד. 60 Mbps

17. מערכת מפקחת על עליית טמפרטורת המים בדוד שמש מ- 30 מעלות עד 60 מעלות. אם רוצים חיווי על כל שינוי של חצי מעלה, מהי המערכת הבינארית המינימלית שיהיה בה צורך?

- א. 4 ביט.
- ב. 5 ביט.
- ג. 6 ביט.
- ד. 7 ביט.

18. כמה bit יש ב- 999MB?

- א. 7795 מגה ביט.
- ב. 7992 מגה ביט.
- ג. 7790 מגה ביט.
- ד. 7785 מגה ביט.

19. למה קשור המונח VBR?

- א. לממיר מדיגיטל לאנלוג.
- ב. להזרמת ביטים.
- ג. לשפה בינארית.
- ד. לתדר דגימה.

20. מהו נפח הקובץ של שעה WAV סטריאופוני 16bit 192kHz?

- א. 3.5742 GB
- ב. 2.8224 GB
- ג. 2.7648 GB
- ד. 4.1472 GB

21. מה הפיתרון של התרגיל: $00001011 * 00011110$?

- א. 00100001
- ב. 100101100
- ג. 101001101
- ד. 101001010

22. מהו הקובץ האחד הגדול ביותר שאפשר להעתיק להתקן USB בנפח 2GB?

- א. 60 דקות של קובץ סטריאו 24bit 96kHz.
- ב. 180 דקות של קובץ סטריאו 16 bit 44.1kHz.
- ג. 180 דקות של קובץ מונו 24 bit 48kHz.
- ד. 120 דקות של קובץ סטריאו 24 bit 48kHz.

23. אם נרצה לדגום תדר של 100kHz לאיזה ממיר A/D נזדקק?

- א. 48kHz
- ב. 88kHz
- ג. 96kHz
- ד. 200kHz

24. בממיר ADC שדוגם בתדר דגימה של 99kHz ו- 33 bit הוקלטו 11 שניות שרוצים לשלוח באינטרנט. קצב ה upload הוא 2500kbps. בכמה זמן יעלה הקובץ לשרת?

- א. בכ-10 שניות.
- ב. בכ-14 שניות.
- ג. בכ-18 שניות.
- ד. בכ-22 שניות.

25. מהו LSB?

- א. Least Significant Bit
- ב. Least Significant Byte
- ג. Lowest Signal Bit
- ד. Lowest Signal Byte

26. ממירים קובץ סטריאו 16 bit 44.1kHz של זקה אחת ל- 24 bit 88.2kHz. מה יהיה נפחו לאחר ההמרה?

- א. 635.04 MB
- ב. 23.814 MB
- ג. 15.876 MB
- ד. 31.752 MB

27. מהו הטווח הדינאמי של מערכת של 32 ביט?

- א. 180 dB
- ב. 186 dB
- ג. 192 dB
- ד. 198 dB

28. מה אומר חוק Nyquist לגבי תדר דגימה במערכת דיגיטלית?

- א. תדר הדגימה חייב להיות לפחות 50% מהתדירות הנמוכה ביותר הנדגמת.
- ב. תדר הדגימה חייב להיות לפחות 200% מהתדירות הגבוהה ביותר הנדגמת.
- ג. תדר הדגימה חייב להיות לפחות 100% מהתדירות הנמוכה ביותר הנדגמת.
- ד. תדר הדגימה חייב להיות לפחות 150% מהתדירות הגבוהה ביותר הנדגמת.

29. מה דוגם מעגל Sample and Hold?

- א. זרם ביטים.
- ב. זרם חשמלי.
- ג. מתח חשמלי.
- ד. התנגדות.

30. באיזה משפט מוצג המספר הבינארי 000001?

- א. 1 ביט.
- ב. 2 ביט.
- ג. 4 ביט.
- ד. 6 ביט.

31. כמה נפח יתפוס קובץ של 80 דקות הרצאה מוקלטת במכשיר הקלטה שמקליט במונו mp3 112kbps?

- א. 115.20 MB
- ב. 57.60 MB
- ג. 67.20 MB
- ד. 76.80 MB

32. למה אפשר לייחס את המונח "Error Feedback"?

- א. לתיקוני Quantize.
- ב. לממיר המשתמש ב-Sample and Hold.
- ג. לממיר דלתא סיגמא.
- ד. לחיבור בין שתי מערכות דיגיטליות.

33. כמה מגהבייט יש ב- 13 שניות של קובץ Bwav Mono 48kHz 24bit?

- א. 1.872
- ב. 1.926
- ג. 2.001
- ד. 2.2340

34. באופן תיאורטי, מהו הטווח הדינמי המירבי בהקלטה בשני ביט?

- א. 16dB
- ב. 12dB
- ג. 6dB
- ד. 3dB

35. מהו הערך הדצימלי של המספר הבינארי 1010011010?

- א. 444
- ב. 555
- ג. 666
- ד. 777

36. מה מייצגת Mantissa?

- א. שבר.
- ב. חזקה.
- ג. + או – (פלוס או מינוס).
- ד. פקטור הכפלה.

37. מכמה ספרות בינאריות בנוי מספר המוצג ב- 24 ביט?

- א. 4
- ב. 8
- ג. 16
- ד. 24

38. מהו המספר הדצימלי הנמוך ביותר שאפשר להציג במערכת 24 ביט?

- א. 0
- ב. 1
- ג. 16
- ד. 24

39. מהו תדר הדגימה בפרוטוקול Red Book?

- א. 22.5 kHz
- ב. 44.1 kHz
- ג. 48 kHz
- ד. 96 kHz

40. מהו המספר הדצימלי הגבוה ביותר שאפשר להציג במערכת 11 ביט?

- א. 2047
- ב. 2015
- ג. 2077
- ד. 2026

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת. _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92956*, קיץ תשע"ט - 2019

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד